

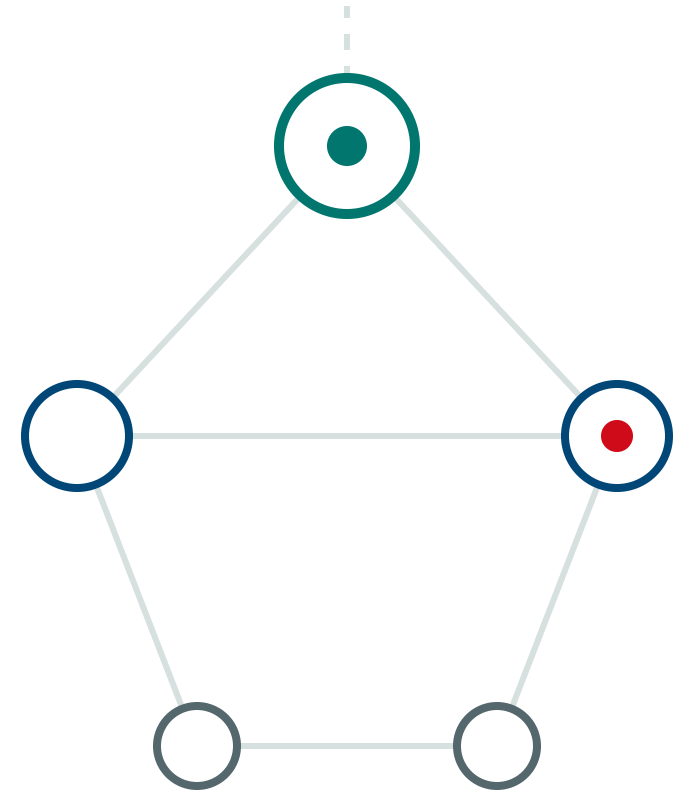
TEORÍA PREVIA • ANTES DEL TP2

NAT: cómo una red privada accede a Internet

Qué traduce NAT, cómo se configura *masquerading* con nftables, cómo se ve antes y después del router y un método por capas para diagnosticar cuando “no hay Internet”.

Mgter. Ing. Miguel Méndez Garabetti

Redes Inalámbricas • ITU • Universidad Nacional de Cuyo



Objetivos de esta clase

Al terminar vas a poder...

- 01 Explicar por qué una red privada necesita NAT para usar Internet.
- 02 Seguir la traducción de direcciones y puertos en la ida y la vuelta.
- 03 Leer una regla de **masquerade** en nftables.
- 04 Distinguir routing de NAT, y NAT de firewall.
- 05 Diagnosticar por capas: IP, gateway, forwarding, NAT, DNS.

De las clases anteriores

- | DHCP y DNS (TP1)
- | Gateway, tabla de rutas, forwarding
- | La MAC cambia en cada salto; la IP, sin NAT, no

Las direcciones privadas no se enrutan en Internet

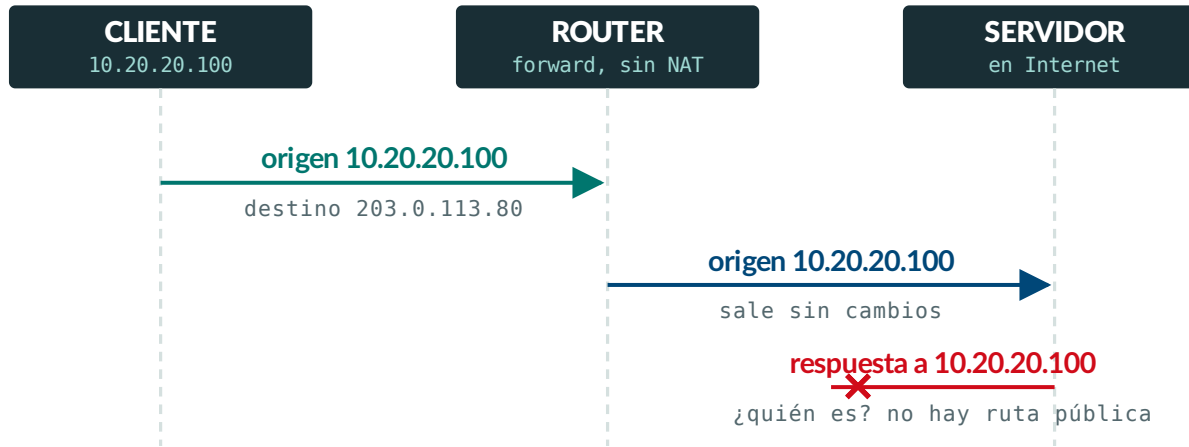


Diagrama conceptual. 203.0.113.80 es una dirección de documentación (RFC 5737).

Miles de redes usan **10.20.20.0/24**. ¿A cuál de todas debería volver la respuesta?

Los routers de Internet no tienen rutas hacia direcciones privadas: se descartan.

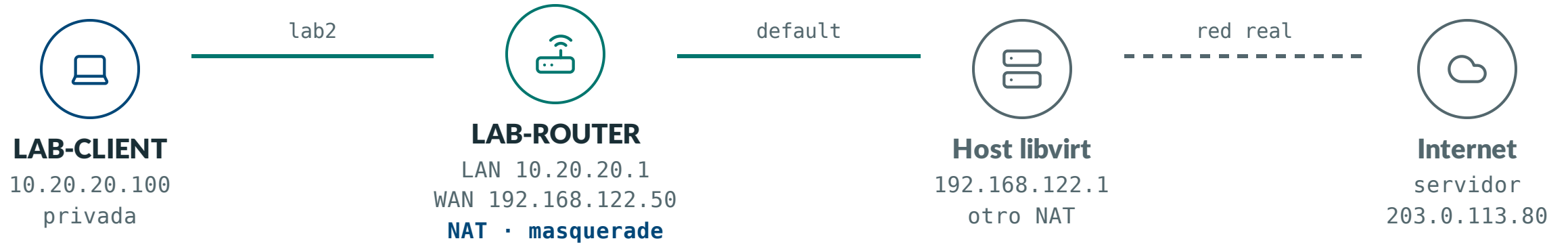
Rangos privados (RFC 1918)

RANGO	PREFIJO	DÓNDE LO VEMOS
10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	LAN del TP1 (10.10.10.0/24) y del TP2 (10.20.20.0/24)
172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Frecuente en redes de contenedores (Docker)
192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Redes hogareñas; red <code>default</code> de libvirt (192.168.122.0/24)

Cualquiera puede usarlas en su red interna, **sin pedir permiso**, justamente porque no se enrutan en Internet.

Ojo en el laboratorio: la WAN del router (192.168.122.x) también es privada. El host de virtualización hace un **segundo NAT** hacia la red real.

Topología del TP2, mirada desde NAT



LAN

Direcciones privadas de **lab2**. El cliente no cambia nada.

Router

Rutea y traduce el origen al salir por la WAN.

WAN

El resto de la red sólo ve la IP WAN del router.

Qué hace NAT: reescribe el origen al salir

ANTES • EN LA LAN

PAQUETE DEL CLIENTE	
IP ORIG	10.20.20.100
IP DST	203.0.113.80
PROTOCOLO ICMP / TCP / UDP	

DESPUÉS DEL ROUTER • EN LA WAN

MISMO PAQUETE, TRADUCIDO	
IP ORIG	192.168.122.50 (WAN del router)
IP DST	203.0.113.80 (igual)
PROTOCOLO igual	

El servidor ve como origen la **IP WAN del router** y le responde a ella. El router recuerda la traducción y la **revierte** en la vuelta.

Un nombre para cada variante

TÉRMINO	QUÉ TRADUCE	USO TÍPICO
NAT	Nombre general: traducir direcciones	—
SNAT	El origen , a una IP fija indicada	Salida de una LAN con IP WAN fija
Masquerade	El origen , a la IP que tenga la interfaz de salida	TP2: WAN por DHCP
PAT / NAPT	IP y puertos : muchos clientes, una IP	Todo router hogareño (implícito en SNAT/masquerade)
DNAT COMPLEMENTARIO	El destino	Publicar un servidor interno (“abrir un puerto”)

En el TP2 nos concentramos en **SNAT** por masquerading.

Masquerading: SNAT sin saber la IP de antemano

SNAT · IP fija escrita en la regla

EJEMPLO DE SINTAXIS

```
oifname "enp1s0" snat to 192.168.122.50
```

masquerade · usa la IP actual de la interfaz

LA DEL TP2

```
oifname "enp1s0" masquerade
```

La WAN del TP2 es DHCP

La IP 192.168.122.x puede cambiar al reiniciar. Con SNAT habría que editar la regla cada vez.

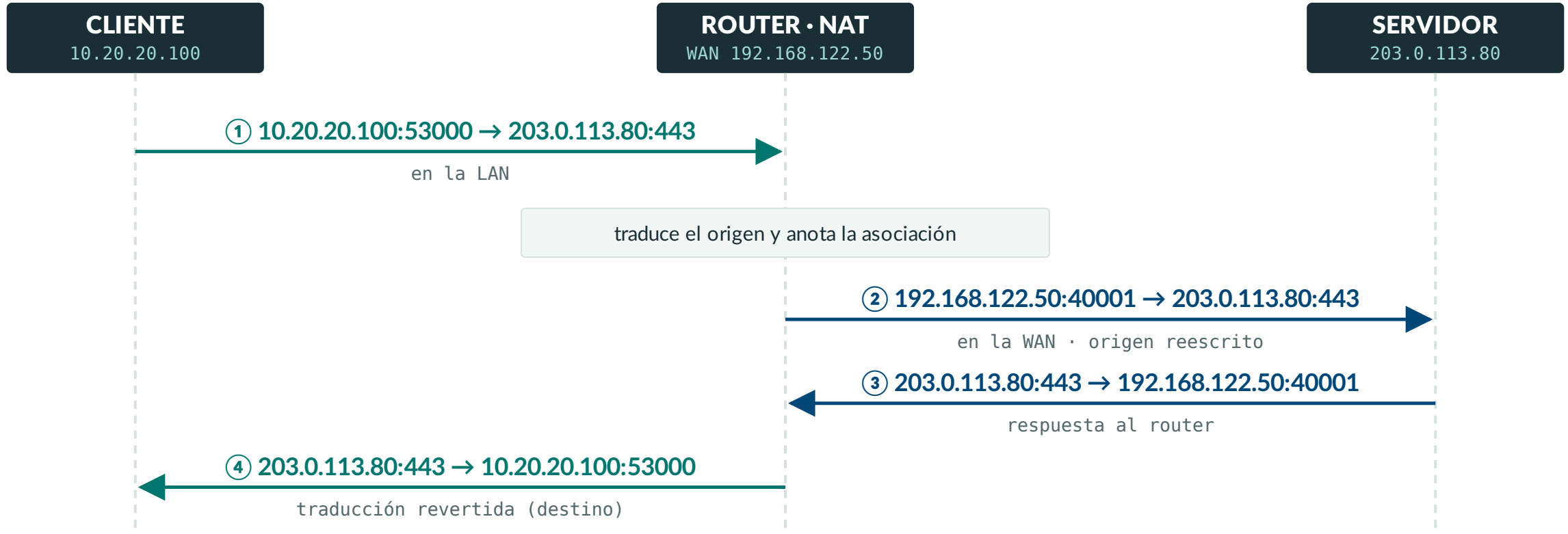
Masquerade se adapta

En cada conexión nueva usa la IP que la interfaz tenga en ese momento.

Mismo efecto

Para el cliente y para el servidor remoto no hay diferencia visible.

Flujo completo: ida y vuelta



Ejemplo conceptual. Si el puerto original está libre, Linux suele conservarlo; aquí se muestra un cambio (40001) para ilustrar PAT.

La tabla de estado (conntrack)

El kernel lleva una tabla de **conexiones en curso**. NAT la usa para saber cómo revertir cada traducción.

ORIGINAL (LAN)	TRADUCIDO (WAN)
10.20.20.100:53000 → 203.0.113.80:443	192.168.122.50:40001

Esquema conceptual de una entrada.

Sólo la primera regla

La regla de NAT se evalúa en el **primer paquete** de cada conexión. El resto usa la entrada de la tabla.

Consecuencia práctica

Si borrás la regla, un ping que ya estaba en curso puede seguir andando un rato. Probá con uno **nuevo**.

Ver la tabla

```
sudo conntrack -L (paquete conntrack).
```

La regla en nftables, nivel por nivel

```
LAB-ROUTER $ sudo nft list ruleset
```

EJEMPLO ESPERADO

```
table ip nat {  
  chain postrouting {  
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;  
    oifname "enpls0" masquerade  
  }  
}
```

- 01 **table ip nat** · contenedor para reglas IPv4 de NAT. El nombre lo elegimos.
- 02 **chain postrouting** · enganchada (*hook*) después de la decisión de routing, justo antes de salir.
- 03 **type nat ... srcnat** · cadena de NAT de origen (prioridad 100).
- 04 **regla** · “si sale por la WAN, enmascarar el origen”.

Routing no es NAT

Routing

Decide por dónde enviar el paquete, según la tabla de rutas.

No modifica direcciones IP. Requiere `ip_forward = 1`.

Herramientas: `ip route`, `traceroute`

NAT

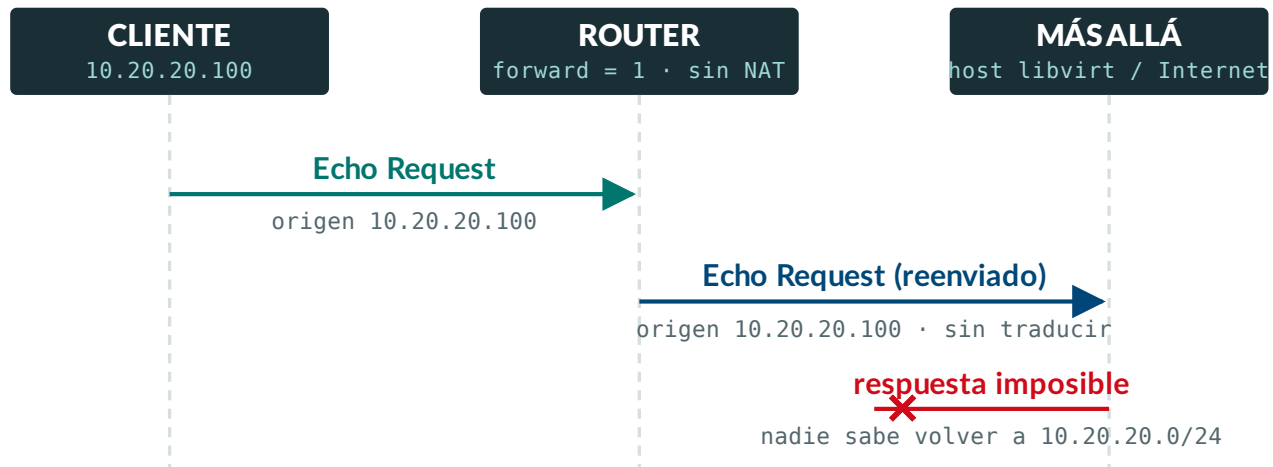
Modifica direcciones (y puertos) de los paquetes que pasan.

No decide la ruta: actúa después de la decisión (postrouting).

Herramientas: `nft list ruleset`, `tcpdump` LAN/WAN

Puede existir routing sin NAT (así funciona el núcleo de Internet). En el TP2 hacen falta los dos porque la LAN es privada.

Forwarding activo, pero sin NAT



Routing funciona

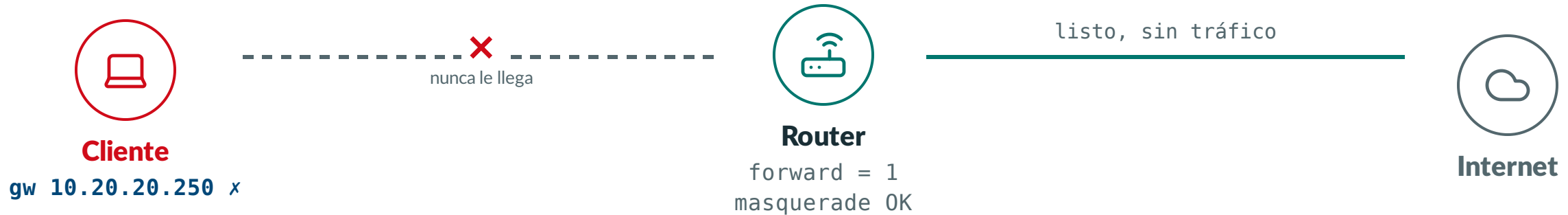
El paquete sí sale por la WAN (se ve en `tcpdump -i enp1s0`).

La vuelta falla

El origen privado no es alcanzable: ni el host libvirt ni Internet tienen ruta a 10.20.20.0/24.

Pista del TP: ¿a dónde intenta responder el destino?

NAT bien configurado, pero gateway mal



El paquete no llega

El cliente entrega lo remoto a otra IP (o a nadie). El router nunca lo recibe.

NAT no tiene qué traducir

NAT actúa sobre lo que pasa por el router. Si no pasa nada, no hace nada.

Cómo detectarlo

`ip route` en el cliente; `tcpdump` en la LAN del router no muestra el ping.

Cada pieza depende de la anterior: gateway → forwarding → NAT.

Captura antes y después del router

```
router $ sudo tcpdump -n -i enp2s0 icmp
```

LAN · CONCEPTUAL

```
IP 10.20.20.100 > 1.1.1.1:  
    ICMP echo request, id 7, seq 1  
IP 1.1.1.1 > 10.20.20.100:  
    ICMP echo reply, id 7, seq 1
```

SRC = 10.20.20.100 (el cliente)

```
router $ sudo tcpdump -n -i enp1s0 icmp
```

WAN · CONCEPTUAL

```
IP 192.168.122.50 > 1.1.1.1:  
    ICMP echo request, id 7, seq 1  
IP 1.1.1.1 > 192.168.122.50:  
    ICMP echo reply, id 7, seq 1
```

SRC = IP WAN del router (traducida)

Abrí dos terminales en el router, una por interfaz, y hacé `ping -c3 1.1.1.1` desde el cliente. Formato recortado; los valores reales dependen del laboratorio.

Herramientas y qué comprueba cada una

HERRAMIENTA	QUÉ COMPRUEBA	EJEMPLO
<code>ip route</code>	Rutas y gateway	<code>ip route get 1.1.1.1</code>
<code>ping</code>	Alcanzabilidad IP (ICMP)	<code>ping -c3 10.20.20.1</code>
<code>traceroute</code>	Camino salto a salto	<code>traceroute -n 1.1.1.1</code>
<code>nft list ruleset</code>	Reglas de NAT/firewall cargadas	¿está el <code>masquerade</code> ?
<code>tcpdump</code>	Qué pasa realmente por cada interfaz	<code>tcpdump -n -i enp1s0 icmp</code>
<code>curl</code>	Un servicio real (DNS + TCP + HTTP/TLS)	<code>curl -I https://example.com</code>

`ping` no prueba todos los servicios: puede fallar donde se filtra ICMP y funcionar donde un puerto TCP está cerrado.

Troubleshooting por capas

1**¿Interfaz activa?**`ip -br link · estado UP`**2****¿IP correcta?**`ip -br addr · 10.20.20.100`**3****¿Máscara correcta?**`/24`**4****¿Llego al gateway?**`ping 10.20.20.1`**5****¿El router tiene Internet?**`desde el router: ping 8.8.8.8`**6****¿Forwarding activo?**`sysctl net.ipv4.ip_forward`**7****¿NAT funcionando?**`nft list ruleset · tcpdump en la WAN`**8****¿DNS funciona?**`ping 1.1.1.1 vs. dig example.com`

Tabla de diagnóstico

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES	PRIMERA VERIFICACIÓN
No hago ping al gateway	IP, máscara, interfaz, red virtual	<code>ip -br addr</code> , <code>ip neigh</code>
Llego al gateway, no a Internet	Routing del router, forwarding, NAT, WAN	Ping desde el router; <code>tcpdump</code> en la WAN
Llego a 1.1.1.1, no a example.com	DNS	<code>cat /etc/resolv.conf</code> , <code>dig example.com</code>
Ping anda, la web no	DNS, puerto TCP filtrado, servicio	<code>curl -v https://example.com</code>

El síntoma te dice **en qué capa buscar**; la verificación te dice **qué pieza falla**.

Separar conectividad IP de resolución DNS

1 · ¿Hay conectividad IP?

SIN NOMBRES

```
ping -c3 1.1.1.1
```

2 · ¿Resuelve nombres?

SIN ICMP

```
dig example.com
```

3 · ¿Funciona el servicio?

TODO JUNTO

```
curl -I https://example.com
```

Probá por IP **antes** que por nombre.

Si por IP falla, el DNS todavía no importa. Si por IP funciona y por nombre no, el problema es DNS.

Es la misma idea del TP1 (dnsmasq detenido), ahora con Internet.

Caso integrador 1

resultados en LAB-CLIENT

CASO DE ESTUDIO

```
ping 10.20.20.1    → OK
ping 1.1.1.1       → OK
ping example.com   → FAIL
```

PREGUNTA

¿Qué funciona? ¿Qué componente investigarías y con qué comando?

Descartado

Sospecha

Gateway, forwarding, NAT

DNS del cliente

Siguiente paso: `cat /etc/resolv.conf` y `dig example.com`.

Caso integrador 2

- ✓ El router tiene Internet
desde el router: ping 8.8.8.8 OK
- ✓ El cliente llega al router
ping 10.20.20.1 OK
- ⚠ El cliente NO llega a Internet
ping 8.8.8.8 FAIL

EN LA WAN DEL ROUTER VEO...	CONCLUSIÓN
Nada del cliente	Forwarding (o routing del router)
Request con origen 10.20.20.100	NAT ausente o mal aplicado
Request con origen WAN, sin reply	Problema más allá de la WAN

Ideas que conviene desarmar

✗ “NAT y routing son lo mismo”

✓ Routing decide por dónde; NAT reescribe direcciones.

✗ “NAT es un firewall”

✓ Oculta direcciones como efecto secundario; no es una política de filtrado.

✗ “Un router siempre hace NAT”

✓ Puede rutear sin NAT. Hace falta NAT sólo por las direcciones privadas.

✗ “Con NAT configurado ya hay Internet”

✓ También hacen falta gateway correcto, forwarding y salida en la WAN.

✗ “Si ping anda, todo anda”

✓ Ping no prueba DNS, ni puertos TCP, ni el servicio. Usá también dig y curl.

Lo veremos en el laboratorio

nftables

Crear la tabla, la cadena postrouting y la regla `masquerade`. Mostrar con `nft list ruleset` y persistir.

Parte 1 • PRUEBA 7

tcpdump LAN/WAN

Dos terminales en el router, `-i` LAN e `-i` WAN, mientras el cliente hace ping. Comparar origen.

PRUEBA 8

Sin NAT

Quitar la regla (`nft -a list ruleset` para ver el *handle*), probar con un ping nuevo, explicar y restaurar.

PRUEBA 10

Antes de tocar NAT, confirmá que el router tiene Internet y que el forwarding está en 1.

Qué observar durante el TP2

- ✓ Salida del router
ping 8.8.8.8 desde LAB-ROUTER
- ✓ Regla de NAT
masquerade en postrouting, oifname = WAN
- ✓ Origen en la WAN
IP WAN del router (192.168.122.x)
- ✓ Servicio completo
curl https://example.com desde el cliente
- ✓ Forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1, persistente
- ✓ Origen en la LAN
10.20.20.100
- ✓ Sin NAT
Request sale con origen privado · sin respuesta
- ✓ DNS separado
por IP vs. por nombre

Resumen

Routing lleva el paquete; NAT le cambia el origen para que la respuesta pueda volver.

Por qué

Las IPs privadas no se enrutan en Internet.

Cómo

Masquerade en postrouting
+ tabla de estado.

Dónde se ve

`nft list ruleset` y
tcpdump LAN vs. WAN.

Si falla

Por capas: IP → gateway →
router → forwarding → NAT
→ DNS.